DATENPLATTFORM UND DATENMODELLIERUNG

Modulhandbuch DK2

Kompetenzfeld Daten und KI, Durchlauf T1 seit 01.02.2027, Stand 01/2027
Ein Modul läuft über das Trimester hinaus weiter und sammelt Projekte als Belege.

Kürzel	Stunden	Durchlauf	Prüfung
DK2 Daten und KI	**70** Kern 25 h, Spur A 25 h, Spur U 20 h	**T1** seit 01.02.2027	**ohne System** mit Erklär-Check und Case Study je Spur

Ausgangslage

Praxis aus Berichten mit Tabellen und Abfragen, ohne Vorlage noch nicht wiederholbar. Die Theorie beginnt bei null, von zwei Probefragen war keine richtig. Erste Lücken sind Granularität und Idempotenz.

Am Ende kann ich

- einen Geschäftsprozess nach Kimballs vier Schritten in ein Sternschema übersetzen
- eine Ladestrecke von der Quelle über Staging bis zum Mart idempotent bauen und begründen
- Datenqualität mit Prüfregeln messen und als Zahl berichten
- die eigene Modellwahl gegen Inmon und Data Vault verteidigen

Was gelernt wird

- Fakten, Dimensionen, Architektur
- vierstufiger Entwurf, Granularität, Bus-Matrix
- Faktentypen und Conformed Dimensions
- Slowly Changing Dimensions
- spaltenorientierte Speicherung, umkehrbare Entscheidungen
- Ingestion, Idempotenz, unveränderliche Eingaben
- Kimball gegen Inmon und Data Vault
- Datenqualität und Konsumentenvertrag

Anwendung

Spur A. Data Mart aus ERP-Exporten im Arbeits-Ast, Architektur, Mart-Modell, Staging, Abgleich gegen das bisherige Werkzeug

Spur U. Sternschema der Umsatz- oder Kundendaten der eigenen Firma mit Prüfregeln und Qualitätsbericht

Prüfungsform

- Erklär-Check G1 mit Entscheidung zum Mart-Modell verteidigt
- Prüfung ohne System, zehn Fragen, bestanden ab acht
- Sternschema der eigenen Daten in fünf Minuten einem Fachfremden erklärt
- je Spur eine Case Study, die aus dem Arbeits-Ast anonymisiert

Literatur

- Kimball/Ross, The Data Warehouse Toolkit
- Reis/Housley, Fundamentals of Data Engineering
- Kleppmann, Designing Data-Intensive Applications
- Werner, Supply Chain Controlling
- Feathers, Working Effectively with Legacy Code

Meilensteine

G1	Aufbau	Abschluss
15.03.2027	15.04.2027	30.04.2027

DATENPLATTFORM UND DATENMODELLIERUNG

Lesebegleiter DK2

Was ich zu welchem Arbeitsschritt lese, in der Reihenfolge des Moduls, Stand 01/2027
Seiten sind PDF-Seiten der Dateien in der Bibliothek, gedruckte Seiten in Klammern, wo geprüft.

Abschnitte	Lesezeit	Werke	Nach jedem Abschnitt
16	**13 h 20 Min.**	**5**	**Fragen**
dazu 1 später in einem anderen Modul	800 Minuten Pflicht im Modul	Feathers, Kimball/Ross, Kleppmann, Reis/Housley, Werner	Kontrollfragen und Karten, nach jedem Gate der Erklär-Check

bis G1, 15.03.2027

1	**Gesamtbild und Architektur der Plattform** DK2-K00, Kern	**Kimball/Ross** Kap. 1, Alternative DW/BI Architectures, S. 62 bis 68 **Reis/Housley** Kap. 2, Lebenszyklus der Daten, S. 59 bis 74	**55** Min.	**15.02.** spätestens
2	**Vierstufiger Entwurf und Bus-Matrix** DK2-K02, Kern	**Kimball/Ross** Kap. 3, die vier Entwurfsschritte, S. 105 bis 108 **Kimball/Ross** Kap. 2, Conformed Dimensions und Bus-Matrix, S. 73 bis 76, 86 bis 89 **Kimball/Ross** Kap. 4, Bus Architecture am Beispiel Bestand, S. 159 bis 166 **Reis/Housley** Kap. 8, Kimball gegen Inmon und Data Vault, S. 320 bis 334	**50** Min.	**20.02.** spätestens
3	**Baseline und Kennzahlen des Pflegeaufwands** DK2-K01, Spur A	**Werner** Kap. 5.1 und Beginn 5.3, Kennzahlentypen, S. 60 bis 64, 72 bis 76	**40** Min.	**20.02.** spätestens
4	**Dimensionen und Historie, Slowly Changing Dimensions** DK2-K08, Kern, Spur U	**Kimball/Ross** Kap. 5, Beschaffungs-Bus-Matrix und SCD Typ 1, 2, 3, S. 178 bis 195	**50** Min.	**28.02.** spätestens
5	**Spaltenorientierte Speicherung, Parquet und DuckDB** DK2-K06, Kern	**Kleppmann** Kap. 3, Transaktion gegen Analytik, Spaltenformat, S. 112 bis 126 (gedruckt 90 bis 98)	**60** Min.	**28.02.** spätestens
6	**Entscheidungen begründen** DK2-K16, Kern	**Reis/Housley** Kap. 3, Prinzipien guter Architektur, S. 103 bis 113 (Prinzip 7 gedruckt 83) **Reis/Housley** Kap. 4, beständige gegen vergängliche Technik, Build gegen Buy, S. 146 bis 149, 158 bis 169	**45** Min.	**05.03.** spätestens
7	**Pull-Vertrag und Landing** DK2-K03, Kern	**Reis/Housley** Kap. 7, Ingestion und Schemaänderungen, S. 261 bis 274 (gedruckt 235 bis 247) **Kimball/Ross** Kap. 19, Anforderungen und Extraktion, S. 480 bis 491	**50** Min.	**05.03.** spätestens
8	**Batch, unveränderliche Eingaben, Idempotenz** DK2-K04, Kern	**Kleppmann** Kap. 10, Unix-Philosophie und Batch-Jobs, S. 411 bis 419 **Kleppmann** Kap. 10, Ausgabe von Batch-Abläufen, Fehlertoleranz, S. 433 bis 436 (gedruckt 412 bis 413)	**60** Min.	**10.03.** spätestens
9	**Betrieb, Tagesmarker, Sperrdatei** DK2-K09, Spur A	**Kleppmann** Kap. 8, unzuverlässige Uhren, Leases, Fencing Tokens, S. 309 bis 326 **Reis/Housley** Kap. 3, Plan for failure, S. 103 bis 106 **Kimball/Ross** Kap. 19, Scheduler, Backup und Recovery, Vertiefung, S. 519 bis 525	**60** Min.	**15.03.** spätestens
10	**Golden Master und Umzug eines Konsumenten** DK2-K10, Spur A	**Feathers** Kap. 2, Arbeiten mit Rückmeldung, S. 32 bis 43 **Feathers** Kap. 13, Characterization Tests, S. 208 bis 218	**55** Min.	**15.03.** spätestens

Aufbau bis 15.04.2027

11	**Fakten für Bestand, Verbrauch, Bedarf** DK2-K07, Kern	**Kimball/Ross** Kap. 2, Faktentabellen und Snapshots, S. 77 bis 80 **Kimball/Ross** Kap. 4, Bestandsmodelle, drei Typen von Faktentabellen, S. 147 bis 158	**40** Min.	**25.03.** spätestens
12	**Weitere Werke und Tochtergesellschaften** DK2-K14, Kern	**Kimball/Ross** Kap. 4, Conformed Dimensions, S. 166 bis 174 **Kimball/Ross** Kap. 2, mehrere Währungen und Mengeneinheiten, S. 96 bis 97	**40** Min.	**25.03.** spätestens
13	**Datenfallen, Staging und Qualitätsbericht** DK2-K05, Kern, Spur U	**Kimball/Ross** Kap. 19, Cleaning and Conforming, S. 491 bis 499 **Kimball/Ross** Kap. 2, Audit-Dimension und Fehlerereignisse, S. 102 bis 104 **Reis/Housley** Kap. 2, Datenmanagement und DataOps, Vertiefung, S. 74 bis 96	**55** Min.	**05.04.** spätestens
14	**Konsumentenvertrag und Schema-Evolution** DK2-K11, Kern	**Kleppmann** Kap. 4, Kompatibilität und Schemaunterschiede, S. 134 bis 136, 142 bis 150 **Reis/Housley** Kap. 5, Datenverträge, S. 208 bis 209	**45** Min.	**05.04.** spätestens
15	**Kennzahlenkatalog und Beförderungsregel** DK2-K12, Spur A	**Werner** Kap. 5.2, Arten von Kennzahlen, S. 64 bis 72 **Werner** Kap. 5.4.1, Werttreiberbaum, S. 105 bis 112	**50** Min.	**15.04.** spätestens
16	**Quellenablösung und Abschaltung des Altwerkzeugs** DK2-K15, Spur A	**Kleppmann** Kap. 12, Datenintegration und Neuverarbeitung, S. 511 bis 522 **Kleppmann** Kap. 12, Aiming for Correctness, Ende-zu-Ende, S. 537 bis 545	**45** Min.	**15.04.** spätestens

Später in Process Mining (DK4)

17	**Auftragskette und Fertigung** DK2-K13, Vertiefung	**Kimball/Ross** Kap. 6, Auftragstransaktionen, S. 204 bis 215 **Kimball/Ross** Kap. 6, Accumulating Snapshot, S. 230 bis 237	**45** Min.	**T3** spätestens

Werke in der Bibliothek. Feathers, Working Effectively with Legacy Code; Kimball/Ross, The Data Warehouse Toolkit; Kleppmann, Designing Data-Intensive Applications; Reis/Housley, Fundamentals of Data Engineering; Werner, Supply Chain Controlling.

PYTHON UND SOFTWAREHANDWERK

Kompetenzfeld Daten und KI, Durchlauf T1 parallel zur Datenplattform, Stand 01/2027
Ein Modul läuft über das Trimester hinaus weiter und sammelt Projekte als Belege.

Modulhandbuch DK1

Kürzel	Stunden	Durchlauf	Prüfung
DK1	**26**	**T1**	**ohne System**
Daten und KI	Kern 15 h, Spur A 5 h, Spur U 6 h	parallel zur Datenplattform	mit Programm, Fragen, Erklärung und Case Study je Spur

Ausgangslage

Python und Git laufen produktiv, aber weitgehend über Claude. Ohne KI beginnen Python und SQL bei null, es fehlen Grundbegriffe, das Nachverfolgen von Code sowie Joins und Gruppieren. Von drei Probefragen war eine richtig.

Am Ende kann ich

- ein kleines Python-Programm mit Funktionen, Klasse und Tests ohne KI schreiben und debuggen
- Code, den Claude gebaut hat, Zeile für Zeile erklären und mit Characterization Tests gefahrlos ändern
- mit Git über Branch, Merge und einen selbst gelösten Konflikt arbeiten
- SQL-Abfragen mit Joins und Gruppierung ohne Vorlage schreiben
- einen eigenen Endpunkt mit API-Key bereitstellen und Authentifizierung erklären
- einen LLM-Aufruf mit Structured Output und Tool bauen

Was gelernt wird

- Variablen, Typen, Funktionen, Code nachverfolgen
- Listen, Dictionaries, NumPy
- Klassen, Module, Fehlerbehandlung, pytest
- fremden Code verstehen, Characterization Tests
- relationales Modell, Joins, Gruppieren
- Commit, Branch, Merge, Konflikt
- HTTP, REST, API-Key und Token
- LLM-Aufruf mit Structured Output und Tool

Anwendung

Spur A. bestehendes Skript im Arbeits-Ast mit Tests festschreiben, eigene Änderung über Branch und Merge

Spur U. kleine Datenstrecke von Hand, Kennzahl per SQL, Endpunkt mit API-Key im Unternehmens-Ast

Prüfungsform

- 60 Minuten Programm mit Klasse und drei Tests plus SQL-Abfrage, ohne KI
- zehn Fragen zu allen Kernblöcken, bestanden ab acht
- Endpunkt in fünf Minuten einem Fachfremden erklärt
- je Spur eine Case Study, die aus dem Arbeits-Ast anonymisiert

Literatur

- James u. a., An Introduction to Statistical Learning, Kap. 2.3
- Feathers, Working Effectively with Legacy Code, Kap. 2, 13, 16, 19
- Kleppmann, Designing Data-Intensive Applications, Kap. 2, 4
- Alammar/Grootendorst, Hands-On Large Language Models, Kap. 6, 7
- Lücken sind Python-Lehrbuch, SQL-Übungswerk, Git und Authentifizierung

Meilensteine

Start	Aufbau	Abschluss
28.02.2027	31.03.2027	30.04.2027

PYTHON UND SOFTWAREHANDWERK

Lesebegleiter DK1

Was ich zu welchem Arbeitsschritt lese, in der Reihenfolge des Moduls, Stand 01/2027
Seiten sind PDF-Seiten der Dateien in der Bibliothek, gedruckte Seiten in Klammern, wo geprüft.

Abschnitte	Lesezeit	Werke	Nach jedem Abschnitt
8	**5 h 50 Min.**	**4**	**Fragen**
alle im ersten Durchlauf	350 Minuten Pflicht im Modul	Alammar/Grootendorst, Feathers, James u. a., Kleppmann	Kontrollfragen und Karten, nach jedem Gate der Erklär-Check

Start bis 28.02.2027

1	**Python lesen, Funktionen und Code nachverfolgen** DK1-K01, Kern	**James u. a.** Kap. 2.3.1 Getting Started, 2.3.2 Basic Commands, S. 50 bis 52 (gedruckt 40 bis 42) **James u. a.** Kap. 2.3.5 Sequences and Slice Notation, 2.3.8 For Loops, S. 61, 69 bis 71 (gedruckt 51, 59 bis 61) **Lücke** Python-Lehrbuch zu Funktionen, Parametern und Standardwerten, nicht in der Bibliothek	**45** Min.	**15.02.** spätestens
2	**Datenstrukturen, NumPy, Daten laden** DK1-K02, Kern	**James u. a.** Kap. 2.3.3 Introduction to Numerical Python, S. 52 bis 58 (gedruckt 42 bis 48) **James u. a.** Kap. 2.3.6 Indexing Data, 2.3.7 Loading Data, S. 61 bis 69 (gedruckt 51 bis 59)	**50** Min.	**28.02.** spätestens

Aufbau bis 31.03.2027

3	**Klassen, Fehler, Tests und Rückmeldung** DK1-K03, Kern, Spur U	**Feathers** Kap. 2, Working with Feedback, S. 32 bis 43 (gedruckt 9 bis 20) **Lücke** Python-Lehrbuch zu Klassen, Modulen, Fehlerbehandlung und pytest, nicht in der Bibliothek	**40** Min.	**10.03.** spätestens
4	**Relationales Modell und Abfragen** DK1-K05, Kern, Spur U	**Kleppmann** Kap. 2, Relational Model Versus Document Model, S. 50 bis 63 **Kleppmann** Kap. 2, Query Languages for Data, S. 64 bis 67 **Lücke** SQL-Übungswerk mit Joins, Gruppieren und HAVING, nicht in der Bibliothek	**45** Min.	**15.03.** spätestens
5	**Fremden Code verstehen, Characterization Tests** DK1-K04, Kern, Spur A	**Feathers** Kap. 13, I Need to Make a Change, S. 208 bis 219 (gedruckt 185 bis 196) **Feathers** Kap. 16, I Don't Understand the Code, S. 232 bis 237 (gedruckt 209 bis 214) **Feathers** Kap. 19, My Project Is Not Object Oriented, S. 254 bis 267 (gedruckt 231 bis 244)	**60** Min.	**25.03.** spätestens
6	**Git, Versionsgeschichte und Zusammenarbeit** DK1-K06, Kern, Spur A	**Lücke** Werk zu Git, nicht in der Bibliothek, bis dahin Übungen	**30** Min.	**25.03.** spätestens
7	**Dienste, REST und Authentifizierung** DK1-K07, Kern, Spur U	**Kleppmann** Kap. 4, Modes of Dataflow, REST und RPC, S. 150 bis 158 **Lücke** Werk zu Authentifizierung mit API-Key und Token, nicht in der Bibliothek	**40** Min.	**31.03.** spätestens

Abschluss bis 30.04.2027

8	**Strukturierte Ausgabe und Tools** DK1-K08, Kern	**Alammar/Grootendorst** Kap. 6, Output Verification, Constrained Sampling, S. 213 bis 220 **Alammar/Grootendorst** Kap. 7, Agents, nur der Teil zu Tools, S. 240 bis 242	**40** Min.	**30.04.** spätestens

Werke in der Bibliothek. Alammar/Grootendorst, Hands-On Large Language Models; Feathers, Working Effectively with Legacy Code; James u. a., An Introduction to Statistical Learning; Kleppmann, Designing Data-Intensive Applications. Lücken, die noch beschafft werden. Python-Lehrbuch zu Funktionen, Parametern und Standardwerten; Python-Lehrbuch zu Klassen, Modulen, Fehlerbehandlung und pytest; SQL-Übungswerk mit Joins, Gruppieren und HAVING; Werk zu Git; Werk zu Authentifizierung mit API-Key und Token.

BEWERBUNGSGESPRÄCH UND FACHINTERVIEW

Kompetenzfeld Beratung und Kommunikation, Durchlauf T1 vor dem Gespräch, Stand 01/2027
Ein Modul läuft über das Trimester hinaus weiter und sammelt Projekte als Belege.

Modulhandbuch BE2

Kürzel	Stunden	Durchlauf	Prüfung
BE2 Beratung und Kommunikation	**26** Kern 12 h, Spur A 10 h, Spur Ö 4 h	**T1** vor dem Gespräch	**ohne System** mit Probegesprächen und Case Study nach dem Verfahren

Ausgangslage

Lebenslauf und Abgleich von Anzeige und Lebenslauf liegen vor, ein geübtes Gespräch nicht. Die Theorie beginnt bei null. Zu sehr speziellen Fachthemen der Stelle hat die Bibliothek noch kein Werk.

Am Ende kann ich

- mich in 90 Sekunden schlüssig vorstellen
- fünf Belege nach dem STAR-Muster frei erzählen
- die größten Lücken laut Anzeige ehrlich mit Lernpfad benennen
- die Fachthemen der Stelle so erklären, dass ein Manager aus dem Fachbereich folgt
- Übungsfälle laut lösen, mit Struktur in der ersten Minute und der Empfehlung zuerst

Was gelernt wird

- Rolle des Beraters und Beraterpyramide
- Selbstvorstellung, Antworten strukturieren
- Beraterprofil und Lücken erzählen
- Berater und Kunde
- KI in der Beratung
- Case-Interview-Technik auf Mindestniveau

Anwendung

Spur A. Bewerbung auf eine Stelle in der Beratung mit Briefing, Probegesprächen und Case-Training, als Lernprojekt im Hub

Spur Ö. Übungsfälle aus den Casebooks der Bibliothek, laut gelöst

Prüfungsform

- zwei Probegespräche mit Claude als Interviewer und Rückmeldung nach Raster
- drei Übungsfälle gelöst
- Prüfung ohne System, zehn Fragen, bestanden ab acht
- Case Study nach dem letzten Gespräch oder der Absage

Literatur

- Aichele/Schönberger, Business Consulting, Kap. 1, 6, 8.12
- Bodenstein u. a., Exzellenz in der Unternehmensberatung, Kap. 2, 3
- Arica/Freye, Digital Consulting, Kap. 5, 6
- Methodenkoffer, Problem Decomposition
- Lücke ist Minto, The Pyramid Principle

Meilensteine

G1	G2	Gespräch
15.02.2027	28.02.2027	05.03.2027

BEWERBUNGSGESPRÄCH UND FACHINTERVIEW

Was ich zu welchem Arbeitsschritt lese, in der Reihenfolge des Moduls, Stand 01/2027
Seiten sind PDF-Seiten der Dateien in der Bibliothek, gedruckte Seiten in Klammern, wo geprüft.

Lesebegleiter BE2

Abschnitte	Lesezeit	Werke	Nach jedem Abschnitt
8	**7 h 5 Min.**	**7**	**Fragen**
alle im ersten Durchlauf	425 Minuten Pflicht im Modul	Accenture, Aichele/Schönberger, Arica/Freye, Bodenstein u. a., MIT, Methodenkoffer, Wharton	Kontrollfragen und Karten, nach jedem Gate der Erklär-Check

bis G1, 15.02.2027

1	**Rolle des Beraters und Beraterpyramide** BE2-K00, Kern	**Aichele/Schönberger** Kap. 1.1 Added Values, 1.2 Anforderungen an Berater, S. 19 bis 21 **Aichele/Schönberger** Kap. 1.5 Die Beraterpyramide, S. 29 bis 34	**50** Min.	**05.02.** spätestens
2	**Guidelines für erfolgreiche Berater** BE2-K01, Kern	**Aichele/Schönberger** Kap. 6.1 High Priority Consulting Guidelines, S. 154 bis 166 **Aichele/Schönberger** Kap. 7.4 Erfahrungen aus S/4HANA-Einführungen, Vertiefung, S. 280 bis 294	**55** Min.	**05.02.** spätestens
3	**Selbstvorstellung, Fragetechnik, Storytelling** BE2-K02, Kern, Spur A	**Aichele/Schönberger** Kap. 8.12.4 bis 8.12.6 Fragetechnik, Storytelling, Elevator Pitch, S. 462 bis 467 **Aichele/Schönberger** Kap. 8.12.1 bis 8.12.3 Moderation und Coaching, Vertiefung, S. 458 bis 461	**45** Min.	**08.02.** spätestens
4	**Antworten strukturieren** BE2-K03, Kern, Spur A	**Methodenkoffer** Problem Decomposition, Information Analysis (SCQA, MECE), Pyramid Principle, Kategorien **Lücke** Minto, The Pyramid Principle, nicht in der Bibliothek	**45** Min.	**08.02.** spätestens
5	**Beraterprofil und Lücken ehrlich erzählen** BE2-K04, Kern, Spur A	**Bodenstein u. a.** Kap. 2.3 Berater-Rollen, 2.4 Beraterprofile, S. 52 bis 58 **Eigene Unterlagen** Abgleich von Anzeige und Lebenslauf, Leistungsnachweise, eigene Ablage	**60** Min.	**12.02.** spätestens
6	**Berater und Kunde, Rollenverständnis** BE2-K05, Kern	**Bodenstein u. a.** Kap. 3.1 Beratung als soziales System, S. 62 bis 67 **Bodenstein u. a.** Kap. 3.4 Rolle und Integration des Kunden, S. 73 bis 78	**50** Min.	**12.02.** spätestens
7	**KI in der Beratung, kritische Validierung** BE2-K06, Kern	**Arica/Freye** Kap. 5.5 Use-Cases entlang des Beratungsprozesses, S. 98 bis 99 **Arica/Freye** Kap. 6.3 und 6.4 Bewertung von KI, Handlungsempfehlungen, S. 114 bis 116	**45** Min.	**15.02.** spätestens

bis G2, 28.02.2027

8	**Case-Interview-Technik, drei Übungsfälle laut lösen** BE2-K07, Kern, Spur Ö	**Accenture** ganz, Einstieg in Ablauf und Falltypen, S. 1 bis 24 **MIT** Kap. 1 eigene Fallstruktur, Kap. 2.3 Operations, S. 4 bis 6, 10 **MIT** Fälle Foodland, Coolarpess, Travel Logistics, S. 39 bis 41, 20 bis 23, 24 bis 27 **Wharton** Fall U.S. Shoe Manufacturing, Reserve, ab S. 34	**75** Min.	**28.02.** spätestens

Werke in der Bibliothek. Accenture, Case Interview Workbook; Aichele/Schönberger, Business Consulting; Arica/Freye, Digital Consulting; Bodenstein u. a., Exzellenz in der Unternehmensberatung; MIT, Management Consulting Casebook; Methodenkoffer, Consulting Life; Wharton, Casebook 2017. Lücken, die noch beschafft werden. Minto, The Pyramid Principle.